



**RETI AUTOMATIZZATE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Manuale d'uso

# **TerraTransfer Sensormanager**

*Portale online per reti automatizzate di monitoraggio ambientale*

**TerraTransfer GmbH**

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Germania

Telefono: +49 2327 83 44 85-1

[www.terrtransfer.de](http://www.terrtransfer.de)

*Edizione: aprile 2026 · N. documento TT-ANL-SM-001*

# Indice

## **I Esclusione di responsabilità**

## **II Informazioni sul presente manuale**

### **1 Panoramica del sistema**

- 1.1 Funzione del Sensormanager
- 1.2 Componenti della rete di misura
- 1.3 Flusso dei dati
- 1.4 Sicurezza

### **2 Accesso e schermata iniziale**

- 2.1 Accesso / Login
- 2.2 Schermata iniziale del portale online

### **3 Monitor di stato**

- 3.1 Significato dei valori di soglia
- 3.2 Colonna "Intervallo di trasmissione"
- 3.3 Colonna "Mappa" e selezione delle colonne
- 3.4 Stato del datalogger

### **4 Valori di misura e diagrammi**

- 4.1 Menu contestuale di un datalogger
- 4.2 Vista diagramma

### **5 Importare, modificare ed esportare i valori di misura**

- 5.1 Esportare valori di misura
- 5.2 Importare valori di misura
- 5.3 Modificare, eliminare e ripristinare i valori di misura

### **6 Gestione documenti e file del datalogger**

- 6.1 Gestione documenti
- 6.2 File del datalogger

### **7 Mappa e portale pubblico**

- 7.1 Funzionalità della mappa
- 7.2 Portale pubblico

### **8 Gestione allarmi**

- 8.1 Gruppi di allarme e allarmi
- 8.2 Creare allarmi
- 8.3 Notifiche SMS
- 8.4 Notifiche e-mail
- 8.5 Modificare ed eliminare un gruppo di allarmi
- 8.6 Notifiche di allarme

### **9 Gestione di utenti, gruppi e datalogger**

- 9.1 Gestione gruppi
- 9.2 Gestione utenti

9.3 Gestione datalogger

9.4 Coordinate del datalogger

9.5 Configurare le stazioni di misura

## **10 Esportazioni automatiche**

10.1 Creare un'esportazione automatica

10.2 Notifiche di errore di esportazione

## **11 Esportazioni di gruppo**

## **12 Isolinee**

12.1 Configurazione

12.2 Importazione datalogger da CSV

12.3 Mappa delle isolinee e strumenti

## **13 Manutenzione ed esercizio**

## **14 FAQ – Domande frequenti**

## **15 Impressum**

## I Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo manuale corrispondevano allo stato della tecnica al momento della pubblicazione. Aggiornamenti successivi sono possibili e verranno forniti se necessario.

Il Sensormanager è in continuo sviluppo. Singole rappresentazioni a schermo possono pertanto differire dall'interfaccia attuale. I flussi e i concetti fondamentali restano invariati.

TerraTransfer GmbH non risponde di danni accidentali, indiretti, particolari o consequenziali derivanti dalla presente documentazione e dalle informazioni in essa contenute – nemmeno qualora TerraTransfer fosse stata informata della possibilità di tali danni.

**Diritto d'autore: nessuna parte di quest'opera può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta dell'editore. TerraTransfer GmbH consente agli utenti la stampa di parti della documentazione su carta esclusivamente per uso personale.**

**Avvertenze sui marchi: i prodotti e i servizi di TerraTransfer GmbH sono marchi o marchi registrati di TerraTransfer GmbH. Altri nomi di prodotti utilizzati possono essere marchi dei rispettivi titolari.**

© 2026 TerraTransfer GmbH. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

## II Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale descrive l'utilizzo del TerraTransfer Sensormanager – la piattaforma online centrale per l'esercizio delle reti di misura TerraTransfer. È destinato a utenti che dispongono di un account e gestiscono datalogger, valori di misura, allarmi ed esportazioni.

### Destinatari

- Tecnici di gestione e ecologi delle acque che richiamano e analizzano i dati di misura
- Amministratori di reti di misura che creano datalogger, gestiscono utenti e gruppi e configurano esportazioni
- Personale tecnico che configura allarmi e cura le stazioni di misura

### Convenzioni tipografiche

I passaggi importanti sono indicati come riquadri laterali colorati:

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota</b>       | Informazione aggiuntiva che facilita l'uso di una funzione – evidenziata in blu.                                             |
| <b>Attenzione</b> | Avviso importante su possibili perdite di dati o azioni irreversibili – evidenziato in rosso. Leggere prima dell'esecuzione. |

# 1 Panoramica del sistema

## 1.1 Funzione del Sensormanager

Il TerraTransfer Sensormanager è la piattaforma di esercizio centrale, basata sul web, per reti automatizzate di monitoraggio ambientale. Riceve, memorizza e visualizza i valori di misura provenienti dai datalogger TerraTransfer e mette i dati a disposizione tramite un portale browser.

Il Sensormanager non si limita a fornire un accesso rapido ai dati di misura, ma informa anche in modo intuitivo sullo stato dei dispositivi presenti nella rete di misura. L'esercizio può avvenire su server TerraTransfer o su un server proprio del cliente.

## 1.2 Componenti della rete di misura

Le seguenti famiglie di prodotto forniscono dati direttamente al Sensormanager:

**Aquatos Web LTX (Logger Tipo 1500):** datalogger IP con rete mobile LTE-M integrata per il monitoraggio dei livelli e delle acque. Trasmette i valori di misura in modo autonomo via rete mobile direttamente al backend ed è utilizzabile online.

**Aquatos mini / Aquatos nano:** datalogger offline compatti senza modem. I valori di misura vengono letti localmente via BLE e successivamente importati nel Sensormanager.

**Boe di misura:** boe di misura autonome per acque superficiali, che trasmettono i propri valori di misura al Sensormanager via LTE-M.

**Catene di misura:** catene di misura multipunto (ad es. profili di temperatura) con interfaccia SDI-12, collegate a un datalogger Aquatos con rete mobile.

**Stazioni climatiche:** sensori combinati (precipitazioni, temperatura, vento, umidità, radiazione) che si interfacciano al Sensormanager tramite un datalogger Aquatos con rete mobile.

**Nota:** tutti i dispositivi citati forniscono i valori di misura allo stesso backend. Compaiono nel Sensormanager in modo uniforme come "datalogger" con i relativi canali sensore. L'accesso locale ai dispositivi TerraTransfer avviene esclusivamente tramite Bluetooth Low Energy (BLE) – non esistono interfacce via cavo, USB o scheda SD.

## 1.3 Flusso dei dati

A seconda del dispositivo, la trasmissione al backend avviene in modi diversi:

- Dispositivi con modem mobile (Aquatos Web LTX, boe di misura, stazioni climatiche, catene di misura con gateway) trasmettono ciclicamente o su evento via LTE-M direttamente al backend

- Datalogger offline (Aquatots mini, Aquatots nano) vengono letti localmente via BLE; i dati vengono successivamente importati nel Sensormanager

Dopo la ricezione, i dati vengono memorizzati nel database e sono immediatamente disponibili nel portale. La configurazione dei datalogger (intervallo di misura, canali sensore) avviene localmente via BLE. I metadati (nome, designazioni dei sensori, fattori di conversione) sono gestiti nel Sensormanager.

## 1.4 Sicurezza

- Comunicazione con il portale esclusivamente via HTTPS (TLS)
- Account utente con sistema di autorizzazioni a più livelli (sysadmin, admin, admin\_sms, user, guest, mapview)
- Trasmissione dati tra datalogger LTX e backend cifrata (TLS)
- Accesso BLE ai datalogger con protezione PIN

## 2 Accesso e schermata iniziale

### 2.1 Accesso / Login

Per il vostro accesso al sistema online TerraTransfer avete ricevuto da noi le credenziali (nome utente e password). Inserite questi dati nella pagina di accesso.

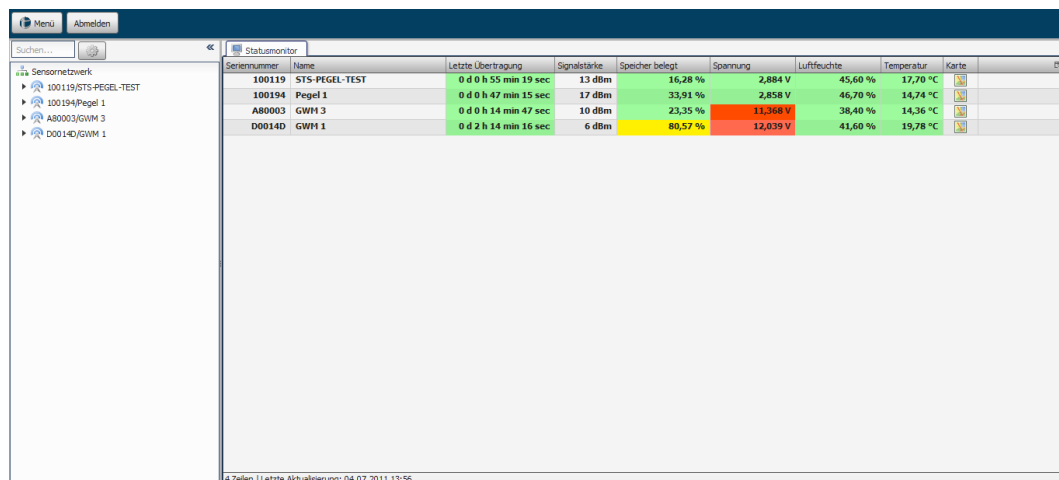
La trasmissione dei dati avviene cifrata tramite HTTPS. Nell'installazione standard, raggiungete il Sensormanager all'indirizzo <https://www.sensormanager.net>. In caso di installazione on-premise utilizzate l'indirizzo fornito dal vostro reparto IT.

**Attenzione: la memorizzazione della password nel cookie del browser comporta un maggiore rischio di sicurezza. Assicuratevi che persone non autorizzate non possano accedere ai vostri dati utente.**

### 2.2 Schermata iniziale del portale online

Il portale online si articola in tre aree:

- Lato sinistro: panoramica della vostra rete di sensori
- Lato destro: monitor di stato e diagrammi, organizzati in schede
- Barra superiore: disconnessione e selezione della lingua



| Sensornummer | Name           | Letzte Übertragung    | Signalstärke | Speicher belegt | Spannung | Luftfeuchte | Temperatur | Karte |
|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|-------|
| 100119       | STS-PEGEL-TEST | 0 d 0 h 55 min 19 sec | 13 dBm       | 16,28 %         | 2,884 V  | 45,60 %     | 17,70 °C   |       |
| 100194       | Pegel 1        | 0 d 0 h 47 min 15 sec | 17 dBm       | 33,91 %         | 2,858 V  | 46,70 %     | 14,74 °C   |       |
| A80003       | GWM 3          | 0 d 0 h 14 min 47 sec | 10 dBm       | 23,35 %         | 11,368 V | 38,40 %     | 14,36 °C   |       |
| D0014D       | GWM 1          | 0 d 2 h 14 min 16 sec | 6 dBm        | 80,57 %         | 12,039 V | 41,60 %     | 19,78 °C   |       |

Figura 1: schermata iniziale del portale online con rete di sensori (sinistra) e monitor di stato (destra).

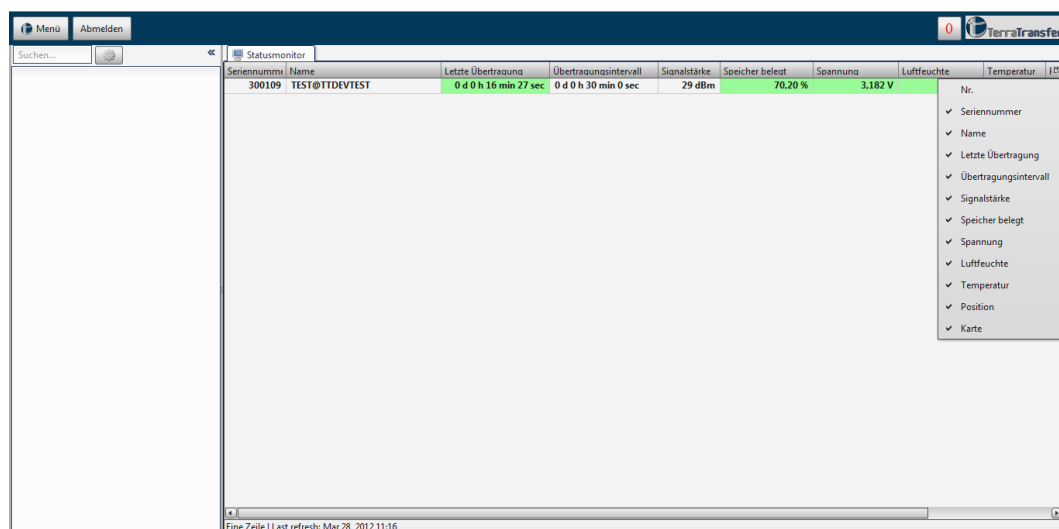


## 3 Monitor di stato

Il monitor di stato fornisce una panoramica rapida e intuitiva sullo stato dei dispositivi in relazione a intensità del segnale, utilizzo della memoria e altri parametri importanti. La rappresentazione a semaforo dei singoli valori vi offre una visione d'insieme rapida e intuitiva sullo stato della vostra rete di sensori.

### 3.1 Significato dei valori di soglia

- Verde: i valori dei parametri sono in stato ottimale
- Giallo: i valori dei parametri sono in stato accettabile
- Rosso: i valori dei parametri sono in stato critico



The screenshot shows a web application titled 'Statusmonitor' with a search bar and a table of sensor data. The table has columns for 'Seriennummer', 'Name', 'Letzte Übertragung', 'Übertragungsintervall', 'Signalstärke', 'Speicher belegt', 'Spannung', 'Luftfeuchte', and 'Temperatur'. The 'Übertragungsintervall' column is color-coded: green for '0 d 0 h 16 min 27 sec' and yellow for '0 d 0 h 30 min 0 sec'. A right-click menu is open, showing options to toggle the visibility of various columns.

| Seriennummer | Name           | Letzte Übertragung    | Übertragungsintervall | Signalstärke | Speicher belegt | Spannung | Luftfeuchte | Temperatur |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|
| 300109       | TEST@TTDEVTEST | 0 d 0 h 16 min 27 sec | 0 d 0 h 30 min 0 sec  | 29 dBm       | 70.20 %         | 3.182 V  |             |            |

Figura 2: monitor di stato con rappresentazione a semaforo dei principali indicatori.

### 3.2 Colonna "Intervallo di trasmissione"

Il colore della colonna Intervallo di trasmissione viene calcolato in funzione dell'intervallo impostato:

- Ultima trasmissione < 3× l'intervallo: verde
- Da 3× a 6× l'intervallo: giallo
- > 6× l'intervallo: rosso
- Se non è definito alcun intervallo di trasmissione, non viene mostrato alcun colore

### 3.3 Colonna "Mappa" e selezione delle colonne

Nella colonna Mappa viene fornita per ciascun sensore una rappresentazione della georeferenziazione su OpenStreetMap. L'ultima colonna del monitor di stato consente di richiamare un elenco con cui mostrare od occultare singole colonne.

### 3.4 Stato del datalogger

Nel monitor di stato vedete nella colonna Stato datalogger se durante l'importazione dei valori nel database si sono verificati errori. Se i valori sono stati importati con successo, la colonna è verde. In caso di errore, la colonna è rossa.

Cliccando sulla colonna corrispondente si apre una finestra con i messaggi di stato (tentativi di importazione riusciti e falliti). Una volta risolta la causa di un tentativo di importazione errato, potete spuntare la casella Errore risolto. La colonna Stato datalogger torna verde solo quando tutti i messaggi di errore sono risolti.

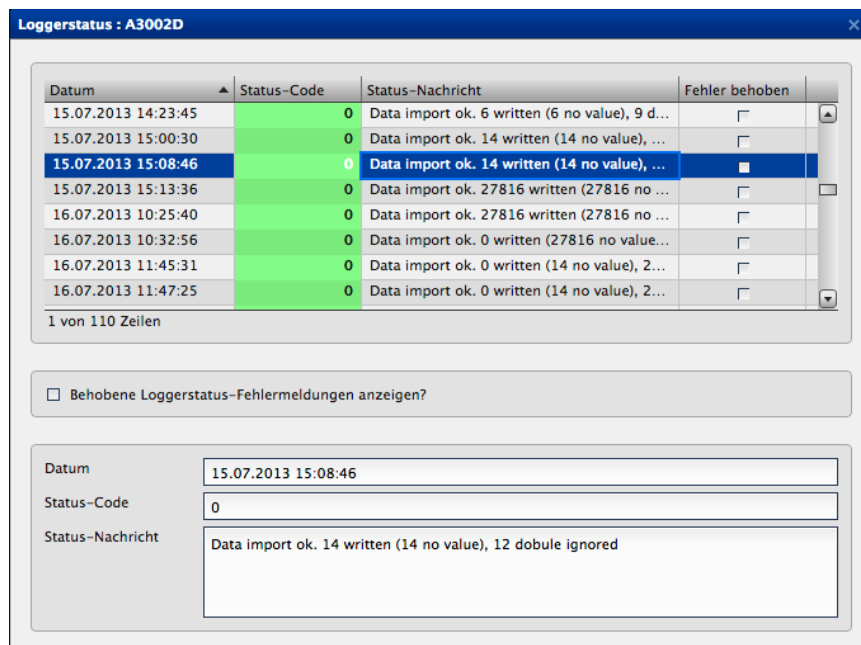


Figura 3: dialogo Stato datalogger con messaggi di importazione.

#### 3.4.1 Messaggio di importazione riuscita

Esempio: Data import ok. 100 written (20 no value), 20 double ignored

- 100 valori di misura sono stati scritti nel database
- 20 di essi erano valori vuoti (memorizzati per coerenza nei file g2d, ma non visualizzati nel diagramma)
- 20 valori duplicati sono stati filtrati prima dell'importazione (compaiono ad es. in caso di tentativo di importazione ripetuto dello stesso file)

#### 3.4.2 Messaggi di errore tipici

**Logger not found in Database:** il datalogger non è stato ancora creato nella gestione datalogger. Create il datalogger (vedere capitolo 9.3) affinché i valori di misura possano essere associati al numero di serie.

**Channel mismatch:** la configurazione dei canali sul datalogger non corrisponde a quella impostata nel portale. Adattate i canali di conseguenza.

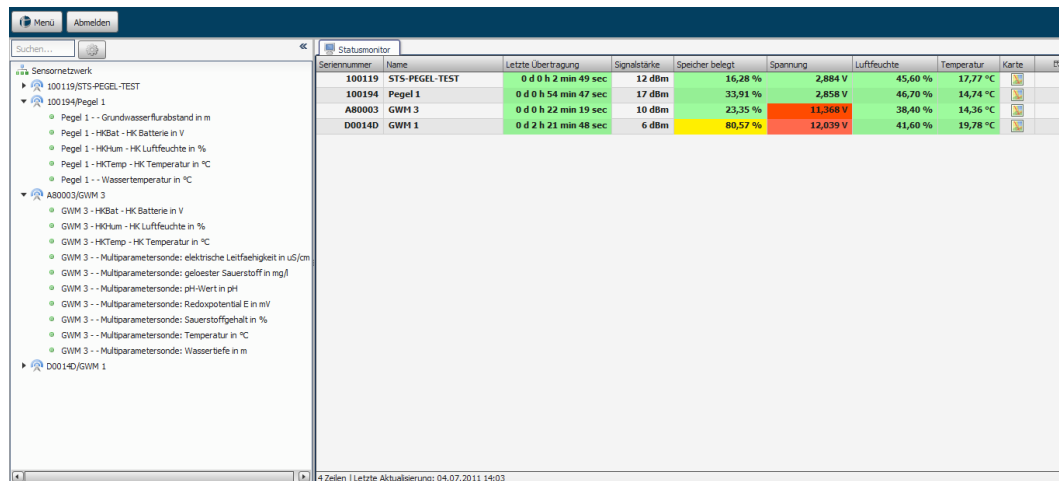
**No data:** il datalogger ha trasmesso un file g2d vuoto (ad es. trasmissione manuale senza misura). In questo caso sono attesi errori conseguenti e valori 0 nel monitor di stato.

**Cannot read HKHum / HKTemp / HKBat:** non sono errori reali, ma messaggi di stato. Non tutti i datalogger e le configurazioni di stazione rilevano tutti i valori housekeeping (temperatura/umidità della custodia, tensione delle batterie). Il messaggio può essere ignorato in questi casi.

**Cannot read transmission interval:** i datalogger offline senza modem (Aquatots mini, Aquatots nano) non forniscono un intervallo di trasmissione. Il messaggio può essere ignorato.

## 4 Valori di misura e diagrammi

Nel pannello di sinistra è rappresentata l'intera rete di sensori. Da lì potete selezionare singolarmente i dispositivi. La vista estesa si ottiene cliccando sul triangolo a sinistra del nome del dispositivo – compaiono i relativi canali sensore.



| Seriennummer | Name         | Letzte Übertragung    | Signalstärke | Speicher belegt | Spannung | Luftfeuchte | Temperatur | Karte |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|-------|
| 100119       | STS-PEL-TEST | 0 d 0 h 2 min 49 sec  | 12 dBm       | 16,28 %         | 2,884 V  | 45,60 %     | 17,77 °C   |       |
| 100194       | Pegel 1      | 0 d 0 h 54 min 47 sec | 17 dBm       | 33,91 %         | 2,858 V  | 46,70 %     | 14,74 °C   |       |
| A80003       | GWM 3        | 0 d 0 h 22 min 19 sec | 10 dBm       | 23,35 %         | 11,368 V | 38,40 %     | 14,36 °C   |       |
| D0014D       | GWM 1        | 0 d 2 h 21 min 48 sec | 6 dBm        | 80,57 %         | 12,039 V | 41,60 %     | 19,78 °C   |       |

Figura 4: rete di sensori con canali sensore di un datalogger espansi.

### 4.1 Menu contestuale di un datalogger

Con un clic destro su un dispositivo avete a disposizione tre opzioni:

- Mostrare idrogrammi: mostra gli idrogrammi nel pannello di destra
- Mostrare idrogramma in un nuovo diagramma: apre i valori di misura in un diagramma separato
- Esportare valori di misura ....: apre un dialogo per la selezione di periodo e formato

### 4.2 Vista diagramma

Per aprire una vista diagramma, fate doppio clic sulla voce desiderata nella rete di sensori. Si apre una scheda Diagramma con i risultati di misura più recenti.

Per risultati più vecchi è disponibile il pulsante Periodo con opzioni predefinite (ultimi 7 giorni, ultimo mese ecc.) o, in alternativa, l'inserimento libero di data/ora di inizio e fine. L'impostazione predefinita visualizza l'ultimo mese. La tabella sotto il diagramma può essere mostrata od occultata tramite il pulsante in alto a destra.

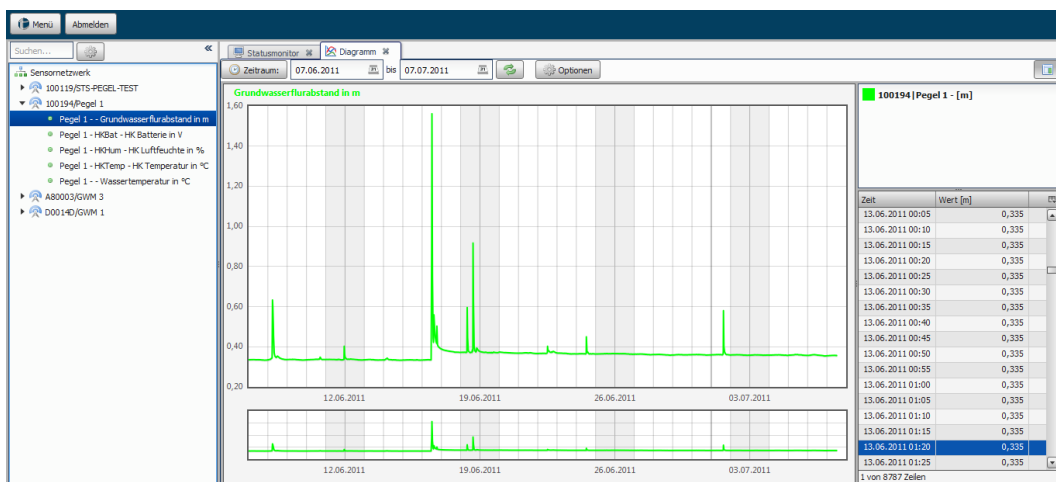


Figura 5: vista diagramma con selezione del periodo e tabella dei valori di misura.

#### 4.2.1 Precipitazione relativa

Nella rappresentazione di un sensore di precipitazione relativa (NIEDrel / PRECIPrel) viene visualizzata anche una casella di selezione nel diagramma, attraverso cui potete adattare la visualizzazione della precipitazione relativa. Potete scegliere un periodo predefinito o definirne uno personalizzato.

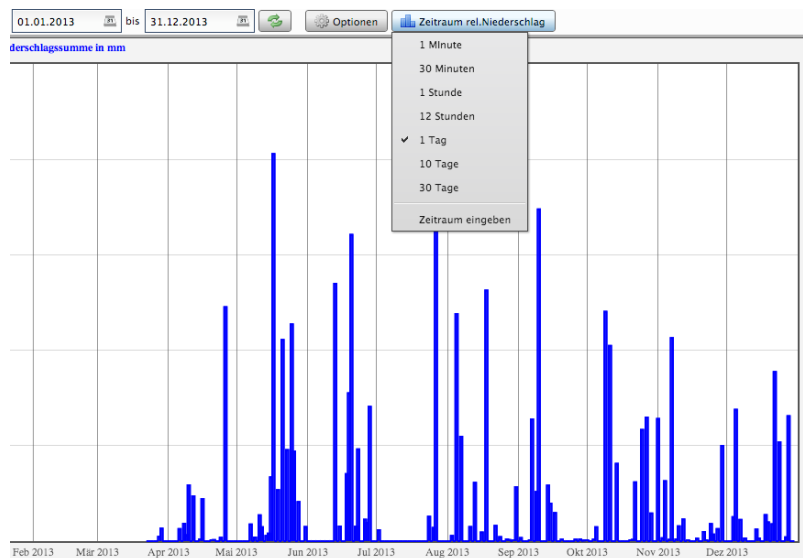


Figura 6: rappresentazione precipitazione relativa con selezione del periodo aggiuntiva.

#### 4.2.2 Opzioni del diagramma

Per accedere alle opzioni del diagramma, premete il pulsante Opzioni direttamente sopra il diagramma.

1. Collegare la tabella al diagramma: passando il mouse sui valori del diagramma, i valori corrispondenti vengono evidenziati nella tabella.
2. Invertire l'asse y sinistro: l'asse y viene invertito (utile ad es. per la profondità della falda).
3. Ingrandimento: nessuno / asse x / asse y / entrambi gli assi.

#### 4. Mirino: nessuno / linea verticale / linea orizzontale / croce.

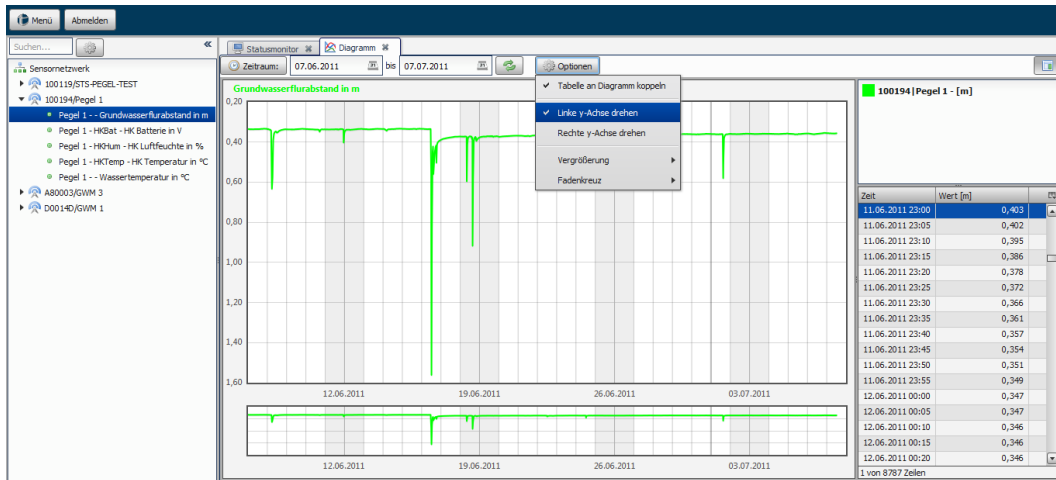


Figura 7: richiamo delle opzioni del diagramma.

#### 4.2.3 Rappresentazione multipla di sensori

Il portale offre la possibilità di rappresentare due valori di misura (ad es. livello e temperatura dell'acqua) nello stesso diagramma. A tale scopo cliccate su un altro valore all'interno di un dispositivo nella vostra rete di sensori. Per passare da un valore all'altro, cliccate sul parametro desiderato nel riquadro in alto a destra.

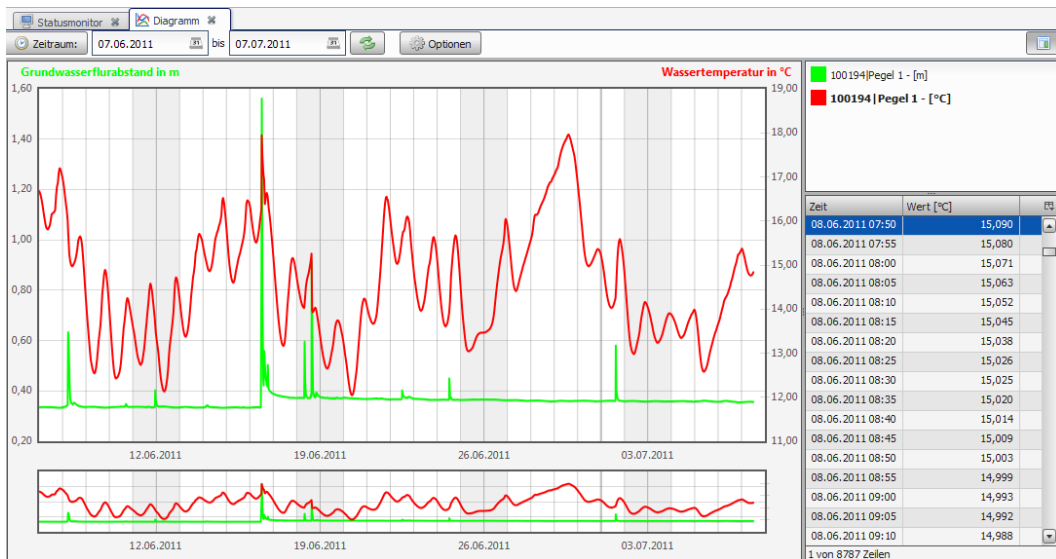


Figura 8: rappresentazione multipla di sensori diversi nello stesso diagramma.

#### 4.2.4 Spostamento della rappresentazione modulare

Tutti i moduli (diagramma, gestione utenti ecc.) sono modulari e possono essere spostati all'interno dell'applicazione. È così possibile, ad esempio, confrontare due o più diagrammi affiancati. Cliccate con il tasto sinistro sul titolo della scheda, mantenete premuto e trascinate il modulo nella posizione desiderata.

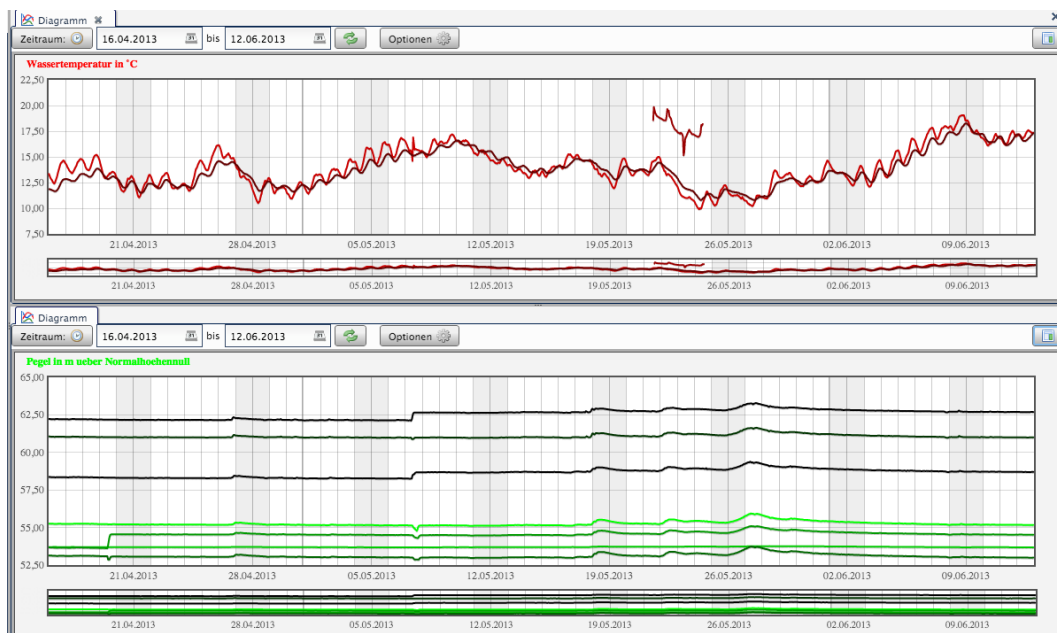


Figura 9: rappresentazione modulare – più diagrammi affiancati.

#### 4.2.5 Funzione di zoom

Il diagramma mostra in scala dinamica i valori del periodo definito. Il diagramma in basso serve da panoramica, mentre nel diagramma superiore viene effettuata l'analisi di dettaglio. Per zoomare, trascinate un'area con il tasto sinistro – funziona sia nella visualizzazione superiore sia nella panoramica inferiore.

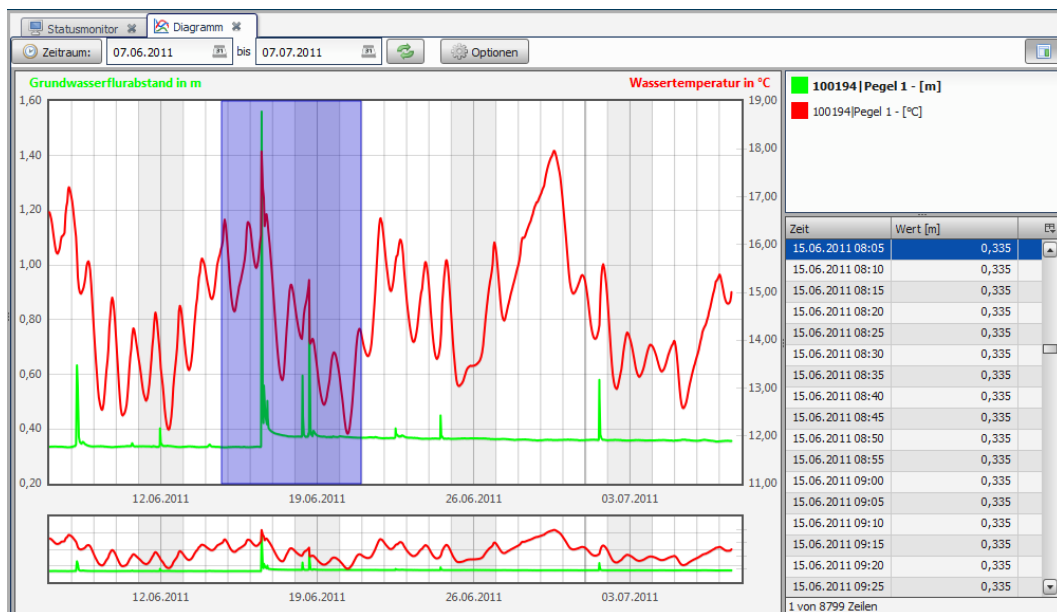


Figura 10: funzione di zoom nel diagramma.

#### 4.2.6 Soglie di evento come rappresentazione visiva

Per la rappresentazione visiva di superamenti di soglia nel campo di misura, è possibile mostrare i superamenti di soglia per ogni sensore. La linea orizzontale continua nel

diagramma indica il valore di soglia individualmente specificato per il sensore corrispondente.

Le soglie di evento vengono definite nella gestione datalogger (vedere capitoli 9.3.2 e 9.3.3).

**Attivare/disattivare per tutti i sensori: Opzioni → Mostra soglie di evento.**

**Individualmente per sensore: clic destro nella panoramica sensori → menu contestuale → Modifica soglie min/max.**

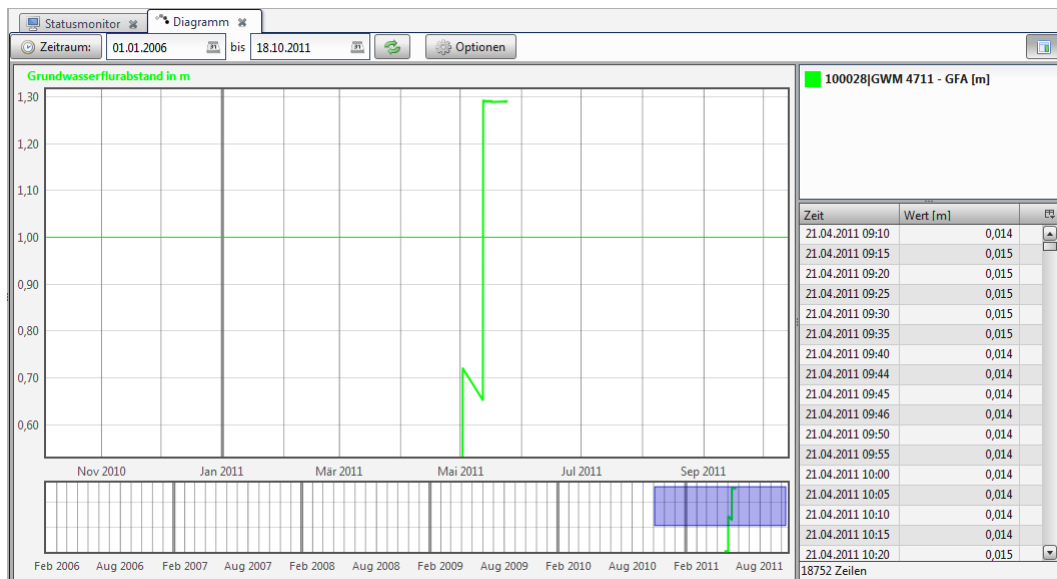


Figura 11: rappresentazione visiva delle soglie di evento nel diagramma.

#### 4.2.7 Modificare il colore di un sensore

Per modificare il colore di rappresentazione di un sensore, cliccate con il tasto destro sul sensore e selezionate Cambia colore. Il colore predefinito si ripristina tramite Ripristina colore.

**Attenzione: il diagramma deve essere riavviato una volta affinché il colore venga ripristinato.**

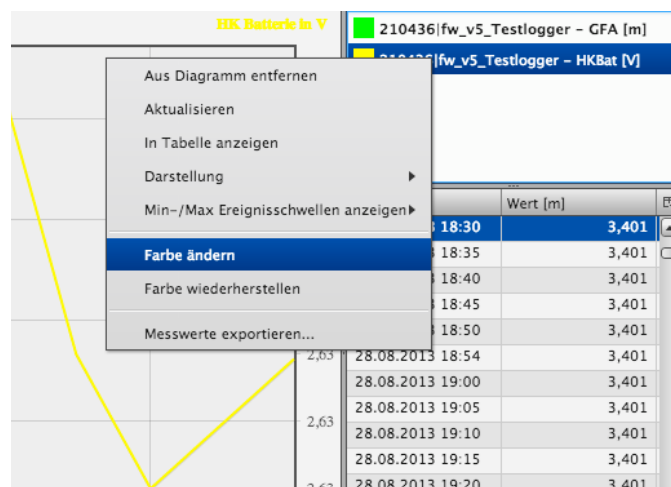


Figura 12: selezione del colore per un sensore.



## 5 Importare, modificare ed esportare i valori di misura

### 5.1 Esportare valori di misura

Per esportare i valori di misura, selezionate un periodo, una modalità di esportazione e un formato. Sono disponibili le seguenti modalità:

- Esportazione standard: vengono esportati tutti i valori del periodo
- Esportazione  $\Delta H$ : solo valori di misura che superano una differenza di altezza definita
- Esportazione media: medie all'interno di un intervallo (minuto, ora, giorno)

Formati di esportazione disponibili:

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CSV</b>      | Foglio di calcolo, programmi statistici – due righe di intestazione, timestamp e valore |
| <b>HydroPro</b> | Importazione HydroPro                                                                   |
| <b>Hydras3</b>  | OTT Hydras 3                                                                            |
| <b>WISKI</b>    | Kisters WISKI / HyPremo (OEM)                                                           |
| <b>Aquainfo</b> | Formati Aquainfo                                                                        |
| <b>HygrisC</b>  | HygrisC degli enti ambientali regionali                                                 |
| <b>TMCSV</b>    | TerraTransfer-CSV esteso                                                                |
| <b>RVCSV</b>    | CSV per progetto/stazione                                                               |
| <b>Aquafin</b>  | Formato Aquafin (solo esportazione standard)                                            |
| <b>KH-15</b>    | Formato KH-15 con nome progetto/stazione                                                |

#### 5.1.1 Formato CSV

Il formato CSV è particolarmente adatto all'analisi locale in fogli di calcolo (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) o programmi statistici (STATISTICA, SPSS). L'esportazione contiene due righe di intestazione (numero di serie/nome datalogger, tipo di valore/unità) e due colonne (timestamp, valore).

#### 5.1.2 Esportazione $\Delta H$

Con la funzione Esportazione  $\Delta H$  vengono esportati solo i valori di misura che superano un valore  $\Delta H$  definito (differenza di altezza positiva e negativa) e che si trovano sopra un valore di partenza  $\Delta H$  opzionale. La funzione è disponibile anche per esportazioni automatiche e di gruppo (vedere capitoli 10 e 11).

#### 5.1.3 Esportazione media

Nelle esportazioni medie vengono formate ed esportate solo le medie all'interno di un intervallo (minuti, ore, giorno).

### 5.1.4 Precipitazione relativa

Esportando un sensore di precipitazione relativa (NIEDrel / PRECIPrel), viene proposta automaticamente l'opzione precipitazione relativa.

## 5.2 Importare valori di misura

I dati grezzi (file G2D) possono essere importati nel database tramite l'interfaccia di importazione. Cliccate sull'icona Importa sopra la rete di sensori; si apre quindi un dialogo per la selezione dei file.

Se il datalogger non esiste ancora, la struttura di cartelle sul file system viene creata automaticamente. Il datalogger stesso deve però essere creato nella gestione datalogger affinché compaia nel portale (vedere capitolo 9.3).

**Attenzione: se avete modificato o eliminato singoli valori di misura, questi verranno ripristinati allo stato originario in caso di nuova importazione.**

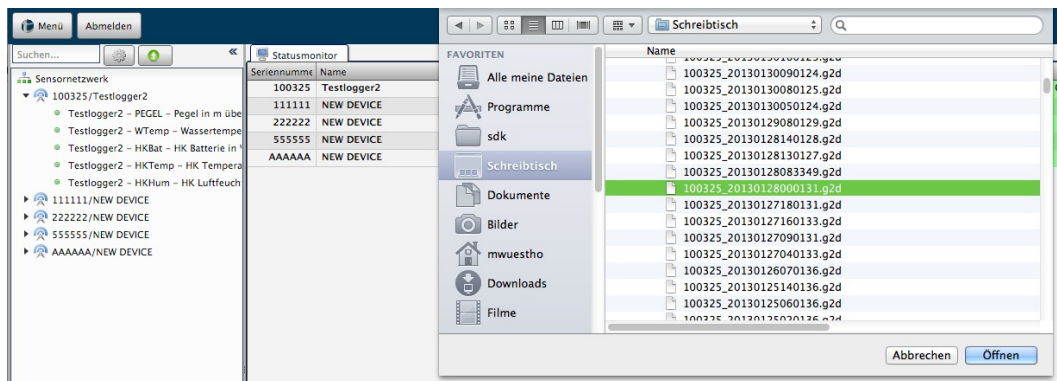


Figura 13: dialogo di importazione per dati grezzi (file G2D).

## 5.3 Modificare, eliminare e ripristinare i valori di misura

I valori di misura possono essere modificati, eliminati o ripristinati direttamente nel database. Selezionate il valore con il tasto destro e utilizzate il menu contestuale. Più valori si selezionano con Ctrl + clic sinistro o Shift + clic sinistro.

**Attenzione: i dati grezzi (file G2D) restano inalterati. Se i valori vengono nuovamente importati tramite la funzione di importazione, le vostre modifiche verranno sovrascritte.**

I sensori di precipitazione relativa non possono essere modificati, in quanto si tratta di valori interpolati. Il menu contestuale viene automaticamente disattivato.

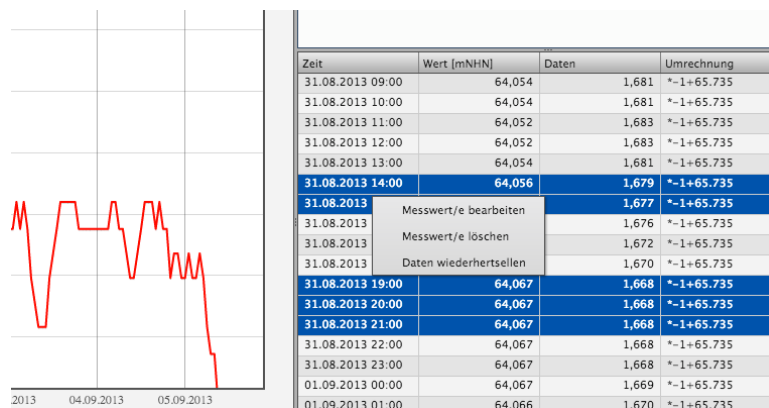


Figura 14: dialogo per modifica di più valori di misura con fattore di addizione/sottrazione.

### 5.3.1 Eliminare valori di misura

Dopo la selezione vi viene chiesto se desiderate eliminare i valori di misura. Tutti i valori selezionati vengono quindi eliminati.

### 5.3.2 Ripristinare i dati

Vengono ripristinati solo i valori di misura precedentemente modificati. I valori eliminati si ripristinano tramite la funzione di importazione (capitolo 5.2). Se è definita una conversione (vedere capitolo 9.3.3), viene sempre ripristinato il risultato di dati grezzi e conversione.

### 5.3.3 Modificare valori di misura

Modificando, si apre un dialogo diverso a seconda del numero di valori selezionati: con un singolo valore potete sovrascriverlo direttamente; con più valori potete indicare un fattore che viene addizionato o sottratto a tutti i valori.

## 6 Gestione documenti e file del datalogger

### 6.1 Gestione documenti

Tramite clic destro nella rete di sensori su un datalogger raggiungete la voce Gestione documenti. Qui potete salvare, eliminare o visualizzare sul server documenti come piani, grafici e fotografie del sito. Formati supportati: PDF, JPG, PNG.

Inoltre è possibile generare un piano schematico della stazione di misura. Sono disponibili gli scenari di installazione predefiniti:

- Idrometro / livello
- Stazione piezometrica con riferimento al bordo superiore del tubo
- Stazione piezometrica con riferimento al bordo del terreno

I parametri possono essere inseriti opzionalmente e vengono ripresi automaticamente nel piano dopo il salvataggio. Per i tipi di sensore selezionati potete creare un piano della stazione di misura. Il valore attuale del sensore è mostrato nel campo bordato di rosso. Tramite il pulsante Aggiorna valore di misura viene caricato dal database l'ultimo valore e aggiornato nel piano.

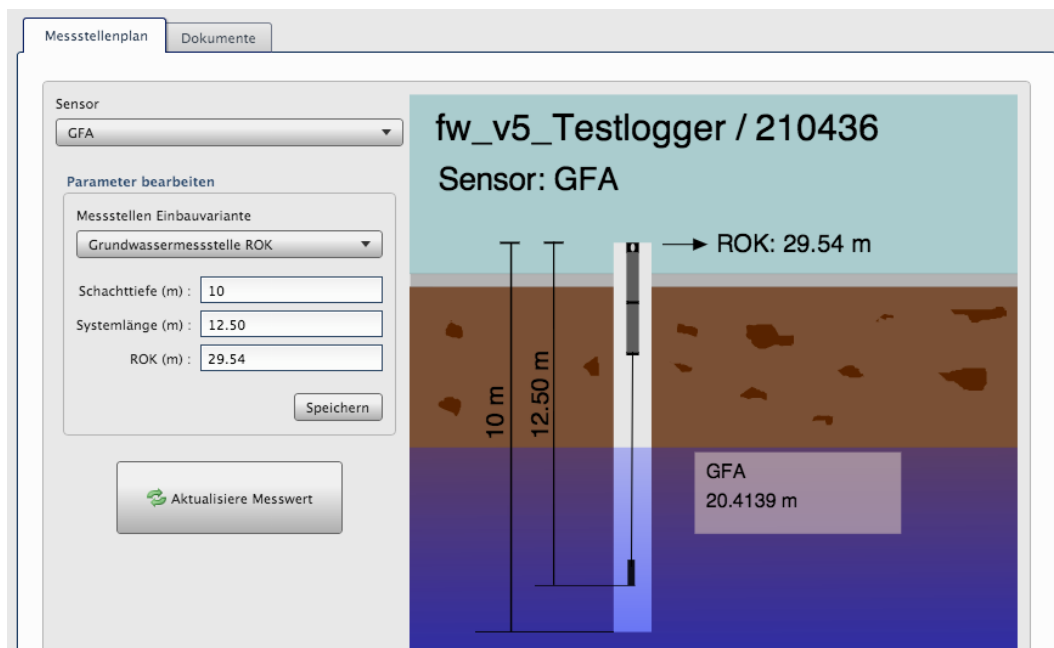


Figura 15: piano schematico della stazione di misura nella gestione documenti.

### 6.2 File del datalogger

Avete la possibilità di visualizzare in schede separate i singoli dati grezzi (RAW), i parametri del datalogger (PAR) e i file di log (LOG). Cliccate sull'icona di download nella colonna corrispondente.

**Nota:** per la generazione attuale di datalogger (Aquatots Web LTX, Aquatots mini, Aquatots nano) l'accesso locale avviene esclusivamente tramite BLE con BlueShell (Windows) o app Bluetooth (vedere manuale d'uso separato).

| Nr. | Dateiname                 | Herunterladen |
|-----|---------------------------|---------------|
| 1   | 100194_20100507121931.g2d |               |
| 2   | 100194_20100507201213.g2d |               |
| 3   | 100194_20100508001130.g2d |               |
| 4   | 100194_20100508041131.g2d |               |
| 5   | 100194_20100508081132.g2d |               |
| 6   | 100194_20100508121132.g2d |               |
| 7   | 100194_20100508161131.g2d |               |
| 8   | 100194_20100508201133.g2d |               |
| 9   | 100194_20100509001134.g2d |               |
| 10  | 100194_20100509041133.g2d |               |
| 11  | 100194_20100509081201.g2d |               |
| 12  | 100194_20100509121135.g2d |               |
| 13  | 100194_20100509161134.g2d |               |
| 14  | 100194_20100509201135.g2d |               |
| 15  | 100194_20100510081209.g2d |               |
| 16  | 100194_20100510121137.g2d |               |
| 17  | 100194_20100510161138.g2d |               |
| 18  | 100194_20100510201137.g2d |               |
| 19  | 100194_20100511001139.g2d |               |
| 20  | 100194_20100511041138.g2d |               |
| 21  | 100194_20100511081139.g2d |               |
| 22  | 100194_20100511121139.g2d |               |
| 23  | 100194_20100511161140.g2d |               |
| 24  | 100194_20100511201139.g2d |               |
| 25  | 100194_20100512001141.g2d |               |
| 26  | 100194_20100512041146.g2d |               |
| 27  | 100194_20100512081142.g2d |               |

Figura 16: panoramica dei file del datalogger (RAW, PAR, LOG).

## 7 Mappa e portale pubblico

### 7.1 Funzionalità della mappa

La funzione mappa si avvia dal monitor di stato tramite il link Mappa. La mappa viene quindi centrata sul datalogger selezionato.

#### 7.1.1 Navigazione

- Navigazione tramite la barra di navigazione a sinistra o direttamente con il mouse
- Rotella del mouse avanti/indietro: zoom in/out della mappa
- Tasto sinistro premuto: spostamento del fuoco
- La mappa di panoramica (in basso a destra) può essere attivata opzionalmente

#### 7.1.2 Rappresentazione dei valori di misura

Per visualizzare i valori di misura, cliccate con il tasto sinistro su un datalogger. Si apre quindi sul lato destro un'area con:

5. Panoramica rapida degli ultimi valori di tutti i sensori del datalogger
6. Storico completo delle misure – potete scegliere uno o due sensori e ottenete i valori nel diagramma

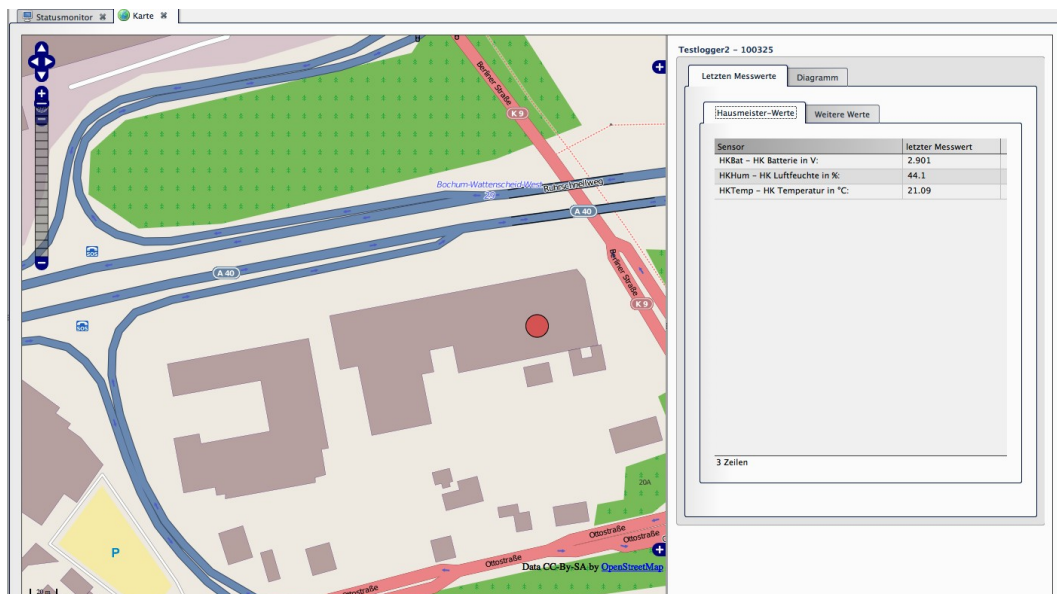


Figura 17: mappa con selezione del datalogger e storico delle misure visualizzato a destra.

### 7.2 Portale pubblico

Il portale pubblico offre una rappresentazione cartografica della vostra rete di misura e può essere richiamato direttamente dalla vostra homepage tramite link.

Accesso diretto tramite login automatico:

<https://vostra-homepage.it/onlineportal?username=NomeUtente&password=Password>

**Attenzione: il login automatico trasmette nome utente e password come parametri URL. Create esclusivamente un utente separato con il livello di autorizzazione mapview – mai un account amministrativo.**

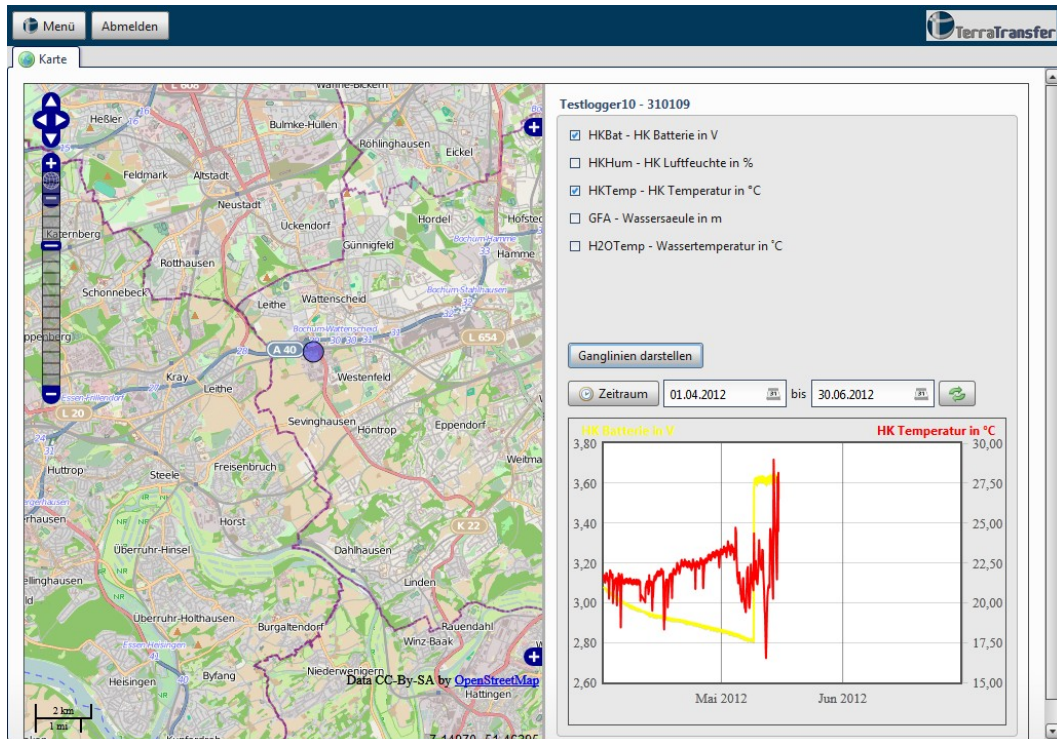


Figura 18: portale pubblico con stazioni di misura visibili pubblicamente.



## 8 Gestione allarmi

La gestione allarmi consente di configurare notifiche SMS o e-mail che vengono eseguite automaticamente non appena un valore di misura supera o scende sotto una soglia definita.

### 8.1 Gruppi di allarme e allarmi

Tramite i gruppi di allarme potete strutturare e ordinare i singoli allarmi – ad esempio un gruppo per tipo di sensore o per sito.

**Nota: i gruppi di allarme servono solo a strutturare la rappresentazione. Non esiste una relazione "se-allora" tra singoli allarmi. Gli allarmi vengono sempre considerati e attivati singolarmente.**

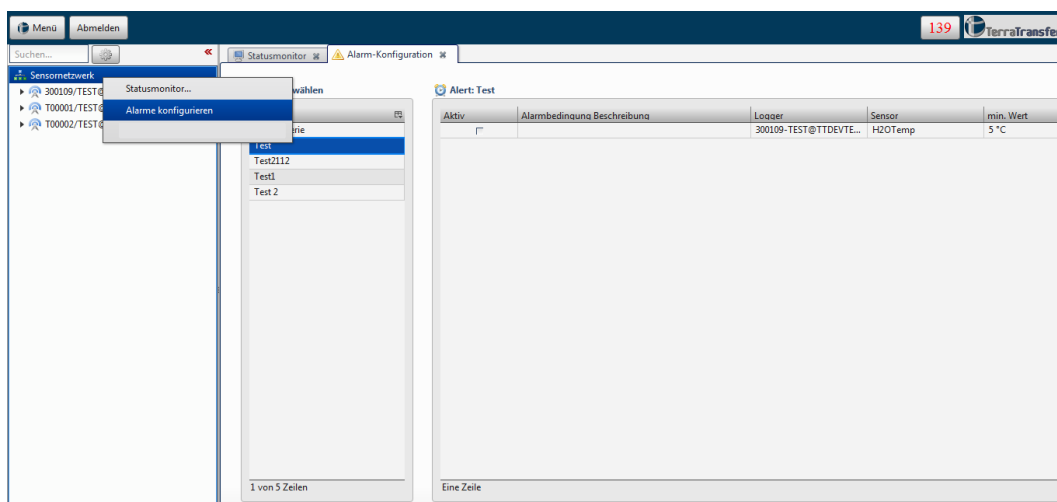


Figura 19: panoramica della gestione allarmi con gruppi di allarme (sinistra) e allarmi (destra).

### 8.2 Creare allarmi

Aprire la gestione allarmi tramite Menu → Configura allarmi. Se non esiste ancora un gruppo di allarme, createne uno nuovo con il pulsante più verde. Inserite una designazione e una descrizione opzionale.

Dopo la conferma siete reindirizzati automaticamente alla configurazione dell'allarme. Una volta configurato, cliccate Salva. Gruppo di allarme e allarme vengono creati; passate quindi alla panoramica degli allarmi.

#### 8.2.1 Configurare un allarme

Potete scegliere se l'allarme sorveglia un datalogger o un sensore:

**Sorvegliare un datalogger:** ricevete una notifica se un datalogger supera l'intervallo di trasmissione impostato.

**Sorvegliare un sensore:** ricevete una notifica se il valore di un sensore supera o scende sotto una soglia.



## 8.2.2 Sorveglianza di un sensore

7. Descrizione dell'allarme: breve testo per l'allarme
8. Selezionare il datalogger: ordinato per numero di serie, rappresentazione "ID – numero di serie – nome del datalogger"
9. Selezionare il sensore: rappresentazione "ID – tipo di dato – descrizione – unità"
10. Parametri dell'allarme: definire valori min e/o max
11. Intervallo di notifica in ore o minuti (pulsante guida per i dettagli)
12. Configurare notifiche SMS e/o e-mail

Figura 20: configurazione allarme – sorveglianza sensore con valori min/max.

## 8.2.3 Sorveglianza del datalogger

13. Descrizione dell'allarme: breve testo
14. Selezionare il datalogger
15. Sensore: non applicabile
16. Valori min/max: non applicabili
17. Intervallo di notifica
18. Errore di trasmissione: indica quante volte l'intervallo di trasmissione può essere superato prima che l'allarme scatti
19. Notifiche SMS e/o e-mail

## 8.3 Notifiche SMS

**Nota: la funzione di notifica SMS è un servizio aggiuntivo che deve essere attivato opzionalmente. Si applicano costi per gli SMS inviati. Per ulteriori informazioni rivolgetevi a [info@terratriansfer.de](mailto:info@terratriansfer.de).**

- Inserire il numero di cellulare come destinazione (senza +, ad es. 0049XXXXXXX)

- Tramite clic destro nel campo di testo sono disponibili segnaposto predefiniti per contenuti dinamici
- Consigliato: "Carica testo standard (limite Min./Max. definito)" – il modello di testo riproduce correttamente i valori da voi specificati
- Più destinatari per allarme possibili; disattivazione temporanea tramite la casella di selezione attivare
- Stesso messaggio per altri destinatari: clic destro sul messaggio → Applica testo a tutti i messaggi

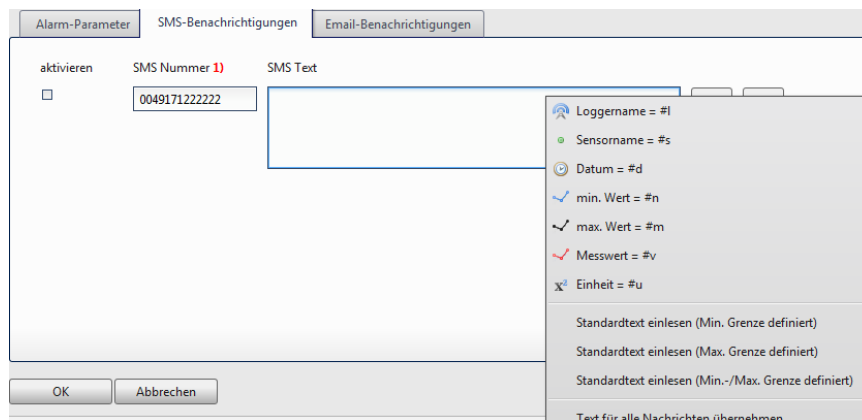


Figura 21: notifica SMS – destinatari e modello di messaggio.

## 8.4 Notifiche e-mail

L'unica differenza rispetto alla configurazione SMS è l'indicazione di un oggetto – obbligatorio.

## 8.5 Modificare ed eliminare un gruppo di allarmi

Sul lato sinistro dell'interfaccia di configurazione degli allarmi si trova la panoramica dei gruppi di allarme. Selezionate un gruppo e usate i pulsanti Crea gruppo di allarme, Elimina gruppo di allarme o Modifica gruppo di allarme.

Selezionando un gruppo, gli allarmi associati vengono caricati automaticamente nella tabella di destra. Per modificare un allarme selezionatelo e cliccate sul pulsante Modifica; creazione ed eliminazione funzionano in modo analogo tramite i rispettivi pulsanti.

## 8.6 Notifiche di allarme

Nel margine superiore destro vedete il numero di notifiche di allarme attivate. Cliccando sul simbolo ottenete maggiori informazioni.

Le singole notifiche di allarme possono essere contrassegnate come Lette nella relativa colonna. Il pulsante Contrassegna tutti come letti contrassegna tutti contemporaneamente.

**Nota: a fini di registrazione, i messaggi di allarme non vengono mai eliminati completamente dal database. Possono essere visualizzati in qualsiasi momento con**

**| l'opzione Mostra allarmi letti. Gli allarmi letti non vengono inclusi nel conteggio delle notifiche attive.**

## 9 Gestione di utenti, gruppi e datalogger

Aprire tramite Menu → Gestione utenti, gruppi e datalogger il modulo corrispondente. In una nuova scheda sono disponibili le sottosezioni di configurazione.

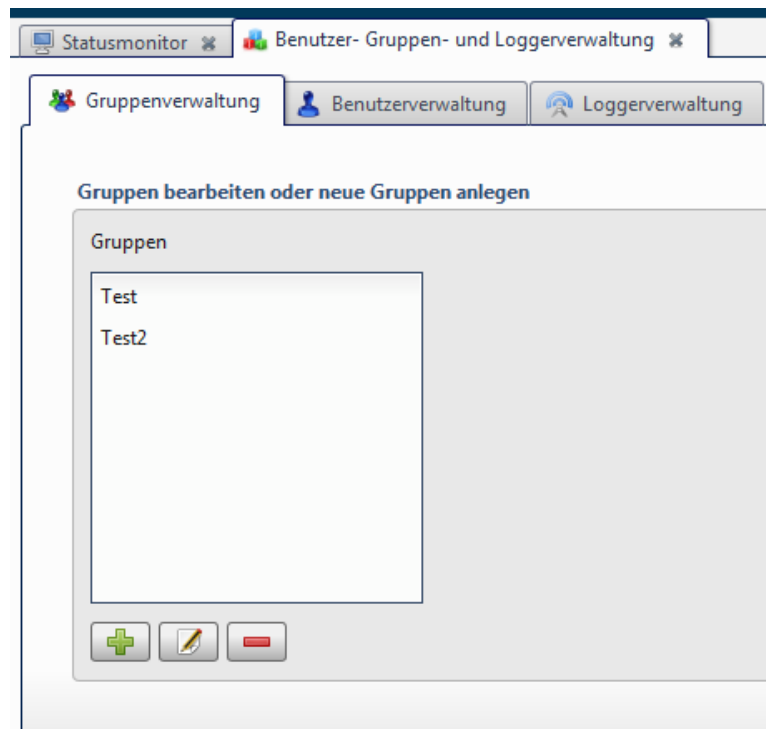


Figura 22: punto di accesso alla gestione di utenti, gruppi e datalogger.

### 9.1 Gestione gruppi

I gruppi servono a collegare utenti e datalogger. Un gruppo definisce quali utenti ne sono membri e a quali datalogger il gruppo ha accesso.

#### 9.1.1 Creare un gruppo

20. Selezionare il pulsante Crea gruppo
21. Inserire la designazione del gruppo
22. Inserire la descrizione del gruppo (facoltativa)
23. Assegnare utenti e datalogger al gruppo tramite i pulsanti freccia
24. Salvare la configurazione

Se non esistono ancora utenti o datalogger, salvate prima il gruppo e assegnate gli utenti/datalogger in seguito.

Gruppenbezeichnung \* : Test

Gruppenbeschreibung : Testgruppe

ref. Benutzer : Test\_admin  
Test\_user

ref. Logger : 300109/iLog GW 433

alle verfügbaren Benutzer  
Test\_guest

alle verfügbaren Logger

Speichern Abbrechen

Figura 23: dialogo per la creazione di un nuovo gruppo.

## 9.2 Gestione utenti

Nella gestione utenti create gli account che possono accedere al portale. Sono disponibili le funzioni Crea utente, Modifica utente ed Elimina utente.

### 9.2.1 Creare un utente

25. Inserire nome utente e password (campi obbligatori, almeno 6 caratteri)
26. Selezionare il livello utente (vedere tabella sotto)
27. Assegnare uno o più gruppi
28. Salvare

**| Nota: il tipo utente sysadmin può essere abilitato solo da TerraTransfer.**

The screenshot shows a web form for creating a user. The fields are as follows:

- Benutzername \*: Test\_guest
- Passwort \*: [masked]
- Passwort \*: [masked]
- Benutzerlevel: guest (dropdown)
- Beschreibung: [empty text area]
- ref. Gruppen: Test (list box)
- alle verfügbaren Gruppen: Test2 (list box)
- Titel: [empty text box]
- Vorname: [empty text box]
- Nachname: [empty text box]
- Sprache: de (dropdown)
- Telefon: [empty text box]
- Mobil: [empty text box]
- Fax: [empty text box]
- Mail: [empty text box]

Buttons: Speichern, Abbrechen

Figura 24: creazione utente – i campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco rosso.

9.2.2 Livello utente

Il livello utente determina quali funzioni sono disponibili nel portale:

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| sysadmin  | Accesso completo, inclusa manutenzione di sistema (assegnato solo da TerraTransfer) |
| admin_sms | Amministratore con invio SMS                                                        |
| admin     | Amministratore senza invio SMS                                                      |
| user      | Utente standard: diagrammi, esportazioni, modifica valori di misura                 |
| guest     | Solo visualizzazione (mappa, diagramma, monitor di stato)                           |
| mapview   | Solo vista mappa (tipico per il portale pubblico)                                   |

9.3 Gestione datalogger

Nella gestione datalogger potete creare, modificare ed eliminare datalogger e configurare stazioni di misura (capitolo 9.5). Tramite il pulsante corrispondente potete anche modificare in qualsiasi momento le coordinate del sito (capitolo 9.4).

9.3.1 Creare un datalogger standard

- 29. Selezionare il pulsante Crea datalogger
- 30. Selezionare la lingua per le designazioni dei sensori (DE/EN/NL/RU)
- 31. Selezionare la classe del datalogger: AQUATOS-web, AQUATOS-mini o AQUATOS-nano
- 32. Selezionare il tipo di datalogger – sono disponibili otto tipi standard per lingua
- 33. Selezionare il tipo di batteria: 3V Alkaline, 3,6V Litio o 12V

34. Indicare il numero di datalogger (fino a 24 contemporaneamente)
35. Assegnare gruppo/i
36. Inserire numero di serie e Identkey (forniti da TerraTransfer)
37. Salvare

Figura 25: dialogo per la creazione di nuovi datalogger.

**Nota:** numero di serie e Identkey vi sono stati comunicati da TerraTransfer alla consegna. In caso di domande rivolgetevi a [info@terratransfer.de](mailto:info@terratransfer.de).

### 9.3.2 Creare un datalogger personalizzato

Per configurazioni speciali (ad es. catene di misura, stazioni climatiche, boe con dotazione sensori individuale) selezionate come tipo di datalogger AQUATOS web, mini o nano personalizzato. Nel passaggio successivo indicate il numero di sensori e configurateli singolarmente.

**Attenzione:** i datalogger TerraTransfer possiedono normalmente tre sensori HK (Housekeeping) per temperatura della custodia, umidità e tensione delle batterie. Tenete conto di questi sensori nel numero totale – devono essere creati anche nel passaggio successivo.

Per ogni sensore configurate:

- ID sensore (assegnato automaticamente)

- Descrizione sensore (no caratteri speciali). Vuoto significa: il tipo di sensore viene utilizzato come designazione
- Tipo di sensore (tipo di dato predefinito della lingua selezionata)
- Assegnazione canale – i sensori HK occupano sempre gli ultimi canali

**Attenzione: se avete selezionato la descrizione sensore e cliccate Applica, può capitare che l'ultima descrizione non venga acquisita. Cliccate prima dell'applicazione una volta in un campo già compilato (ad es. Assegnazione canale) affinché tutte le immissioni vengano acquisite con sicurezza.**

| Id | Sensorbeschreibung | Sensortyp       | Kanalbelegung |
|----|--------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Pegel Demo         | 3 - PEGEL - m   | 1             |
| 2  | WTemp Demo         | 11 - WTemp - °C | 2             |
| 3  | HKBat              | 2 - HKBat - V   | 3             |
| 4  | HKHum              | 4 - HKHum - %   | 4             |
| 5  | HKTemp             | 1 - HKTemp - °C | 5             |

1 von 5 Zeilen

☐ Erweiterte Sensoreigenschaften aktivieren  
☐ Umrechnung GWO in NHN  
☐ Additionskonstante  
☐ Thomsonwehr Winkel in Grad

Übernehmen    Abbrechen

Figura 26: configurazione sensore per un datalogger personalizzato.

### 9.3.3 Proprietà sensore opzionali

Per ogni sensore potete impostare proprietà avanzate. Attenzione: Conversione GWO e Costante di addizione sono alternative – può essere attiva solo una delle due.

**Conversione GWO → NHN:** inserite un fattore per il bordo del terreno o del tubo in NHN. I valori di misura vengono poi convertiti con la formula (valore × -1 + fattore) – ottenete la superficie della falda in altezza sul livello del mare normale.

**Costante di addizione:** valore di misura + costante.

**Angolo stramazzo Thomson:** indicare solo l'angolo in gradi – la portata viene calcolata automaticamente.

**Soglie di evento min/max:** valori limite per la visualizzazione nel diagramma (vedere capitolo 4.2.6).

**Nota:** i dati grezzi restano sempre invariati. Se la conversione è già impostata direttamente sul datalogger, non è necessario indicarla anche qui.



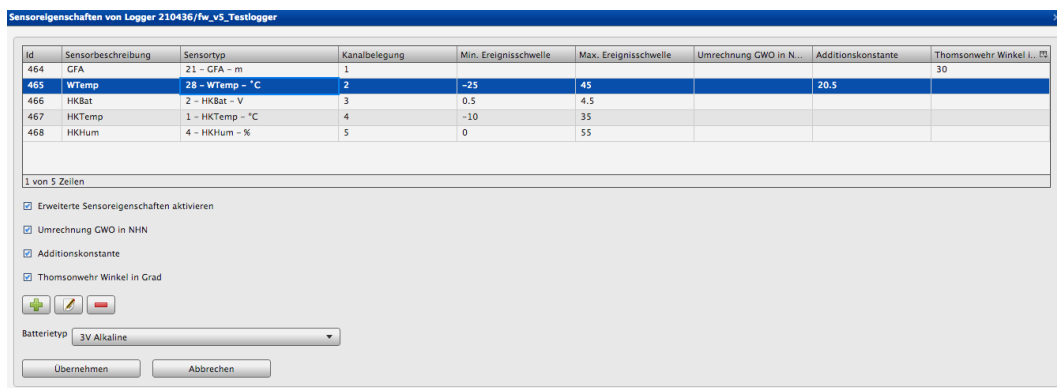


Figura 27: proprietà sensore avanzate – conversione, costante di addizione e soglie.

### 9.3.4 Modificare un datalogger

Dopo aver selezionato un datalogger e cliccato Modifica potete modificare i seguenti parametri:

- Descrizione sensore
- Tipo di sensore
- Assegnazione canale
- Proprietà sensore avanzate
- Tipo di batteria

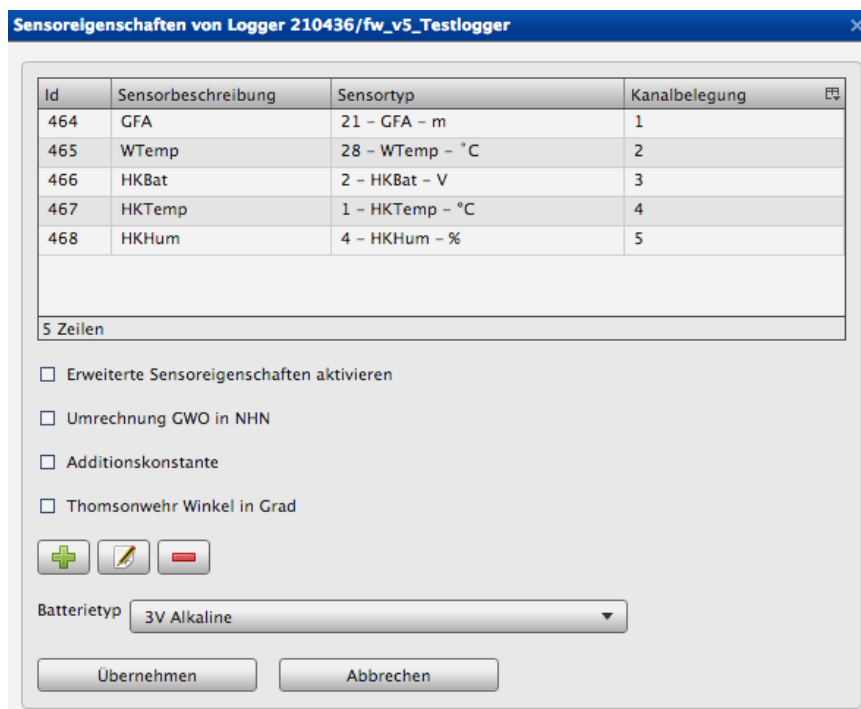


Figura 28: modifica datalogger – elenco sensori con Modifica/Aggiungi/Elimina.

**Attenzione: quando modificate la descrizione sensore, cliccate sempre in un nuovo campo prima di applicare le modifiche – altrimenti l'ultima modifica potrebbe non essere salvata.**

### 9.3.5 Eliminare / disattivare un datalogger

Eliminando un datalogger sono disponibili tre opzioni:

- Solo disattivare il datalogger: il datalogger e i valori di misura restano nel database. A parte il sysadmin, nessun utente può vedere il datalogger né accedervi.
- Eliminare solo i valori di misura: tutti i valori vengono eliminati, il datalogger resta creato.
- Eliminare datalogger e valori di misura: valori e datalogger vengono eliminati definitivamente.

**Attenzione: i valori di misura vengono eliminati definitivamente dal database. Possono essere riscritti tramite la funzione di importazione (capitolo 5.2) – assicuratevi prima che tutti i dati grezzi siano disponibili.**

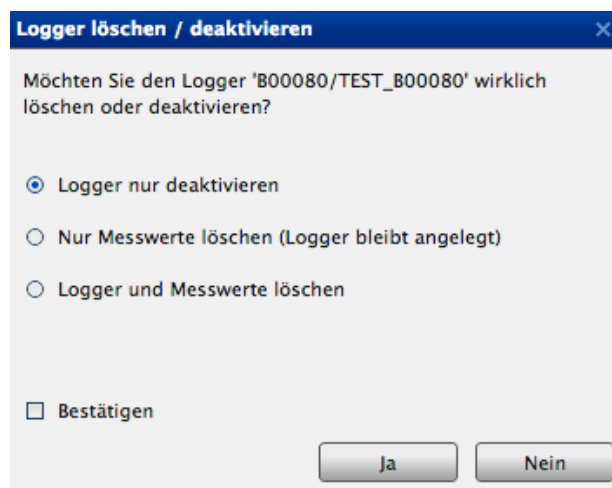


Figura 29: dialogo di eliminazione con casella di conferma.

### 9.3.6 Verifica dei riferimenti

Prima che un datalogger venga eliminato o un sensore modificato, il Sensormanager verifica se il datalogger è referenziato da esportazioni o allarmi. L'eliminazione o la modifica è possibile solo dopo aver risolto i riferimenti. Nel dialogo vedete elencati gli allarmi, le esportazioni automatiche e di gruppo che fanno riferimento al datalogger. Modificateli o rimuoveteli come descritto nei capitoli 8, 10 e 11.

### 9.3.7 Attivare un datalogger

I datalogger disattivati sono contrassegnati nell'elenco con un simbolo apposito. Selezionando un datalogger disattivato compare automaticamente un dialogo in cui potete riattivarlo. Confermando con Sì, il datalogger torna visibile per tutti gli utenti referenziati.

## 9.4 Coordinate del datalogger

Potete modificare la georeferenziazione dei datalogger nell'interfaccia di configurazione Coordinate e trasformazione. Sono disponibili le seguenti possibilità:

38. Inserire direttamente le coordinate nel sistema di riferimento mondiale WGS84 (Lat/Lon)
39. Inserire coordinate da un altro sistema di riferimento e farle trasformare automaticamente in WGS84 (specificare il codice EPSG)

**Nota: per la trasformazione viene utilizzata un'estensione PostGIS nel database. Il codice EPSG necessario si riferisce al sistema di origine (ad es. EPSG 25832 per ETRS89 / UTM 32N).**

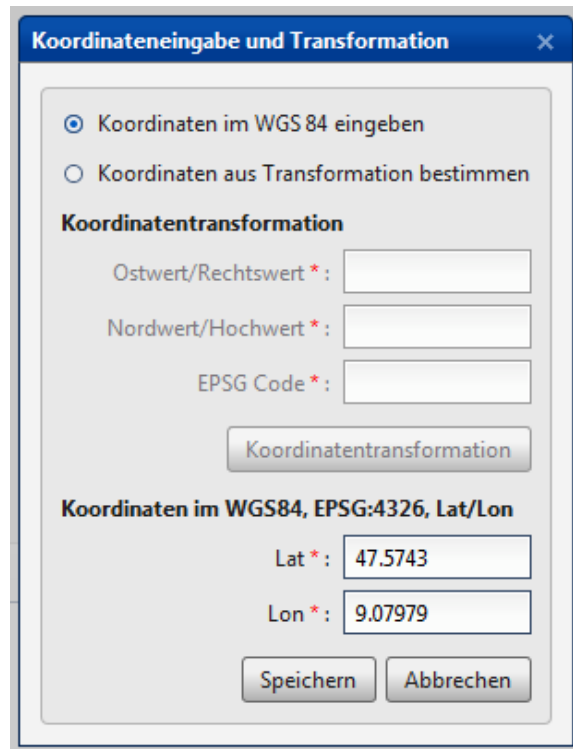


Figura 30: dialogo coordinate con trasformazione opzionale.

## 9.5 Configurare le stazioni di misura

Tramite l'interfaccia di configurazione Configurazione stazione di misura assegnate un datalogger a una stazione di misura nuova o esistente. Sono coperti i seguenti quattro casi:

40. Datalogger esistente viene installato in una stazione esistente
41. Datalogger esistente viene installato in una stazione nuova
42. Datalogger nuovo viene installato in una stazione esistente
43. Datalogger nuovo viene installato in una stazione nuova

In tutti i casi potete scegliere se la vecchia stazione viene eliminata o conservata:

**Eliminare: la vecchia stazione A viene eliminata dal database. Anche i dati grezzi vengono eliminati.**

**Conservare:** la vecchia stazione A riceve un nuovo numero di serie (inizia con H, ad es. H00001). Valori di misura e dati grezzi vengono associati a questa stazione di backup.

**Attenzione:** dopo la conservazione, i vecchi dati grezzi non possono più essere importati nel database per ragioni di sistema, in quanto manca l'associazione dei nomi file. Nuovi dati grezzi della stazione B vengono importati come di consueto.

Figura 31: configurazione stazione di misura con opzioni per stazione nuova e vecchia.

## 10 Esportazioni automatiche

Con le esportazioni automatiche i valori di misura vengono inoltrati subito dopo la trasmissione di un datalogger a una directory FTP autorizzata o a un indirizzo di memorizzazione locale. Sono disponibili diversi formati di dati.

Aprire tramite Menu → Configura esportazioni automatiche il modulo. Nell'elenco delle vostre esportazioni esistenti:

- Le esportazioni disattivate sono contrassegnate con un simbolo di pausa
- Le esportazioni contrassegnate con un simbolo di avviso sono state disattivate automaticamente a causa di un errore (vedere capitolo 10.2)

### 10.1 Creare un'esportazione automatica

#### 10.1.1 Configurazione generale

- Designazione (campo obbligatorio)
- Nome progetto/stazione (solo per RVCSV e KH-15)
- Assegnare il/i sensore/i tra quelli disponibili; per Aquafin sono ammessi anche più sensori
- Casella di filtro: limitazione per tipo di sensore in reti ampie
- Opzioni di esportazione: Standard, DeltaH + valore di partenza, Media, Precipitazione relativa

**| Nota: il formato Aquafin consente solo l'opzione Esportazione standard.**

Figura 32: configurazione di un'esportazione automatica.

### 10.1.2 Configurazione del file

- Esportazione per colonne: output per colonne
- Formato di esportazione: HydroPro, CSV, Hydras3, WISKI, Aquainfo, HygrisC, TMCSV, Aquafin, KH-15 o RVCSV
- File di esportazione: nome del file di destinazione (opzionale: usare nomi standard)
- Numero di file di destinazione: uno (estendere o sovrascrivere il file) o più (un nuovo file per trasmissione)
- Formato data del file: minuto, ora o giorno – controlla la denominazione

### 10.1.3 Parametri di connessione

- Posizione di salvataggio: server FTP o salvataggio locale
- Indirizzo del server, utente e password per FTP

**Nota: l'indirizzo di salvataggio locale viene assegnato per ragioni di sicurezza solo da TerraTransfer e non può essere modificato. Se ne avete bisogno, rivolgetevi a noi.**

Dopo il salvataggio l'esportazione viene creata ed eseguita automaticamente per il sensore selezionato a partire dalla trasmissione successiva. L'esecuzione manuale non è possibile.

#### 10.1.4 Attivare / disattivare un'esportazione automatica

Selezionate l'esportazione e cliccate Modifica. Rimuovete il segno di spunta nella casella attivare e salvate l'esportazione.

### 10.2 Notifiche di errore di esportazione

Cause di errore tipiche:

- Nome utente o password del server FTP errati
- Indirizzo del server FTP errato (errore di battitura, indirizzo modificato)
- Guasto del server

I punti 1 e 2 si possono risolvere direttamente nel portale:

44. Correggere la configurazione dell'esportazione – le esportazioni difettose sono contrassegnate e disattivate. Dopo aver eliminato la causa del problema, riattivate l'esportazione (capitolo 10.1).
45. Per i tentativi di esportazione già falliti utilizzate il pulsante Info nella pagina principale. Il dialogo Esportazioni difettose mostra tutti i tentativi falliti – un'esportazione viene classificata come difettosa solo dopo cinque tentativi non riusciti.

Cliccando su un'esportazione vengono mostrati i parametri (server, utente, password) che possono essere modificati direttamente. Al successivo intervallo di trasmissione il server tenta nuovamente l'esportazione.

## 11 Esportazioni di gruppo

Con le esportazioni di gruppo create esportazioni per più sensori contemporaneamente, le salvate come configurazione e le eseguite all'occorrenza.

Aprire tramite Menu → Configura esportazioni di gruppo il modulo. Potete creare, modificare ed eliminare esportazioni di gruppo e avviare una configurazione tramite il pulsante Esegui.

### 11.1 Configurazione

- Designazione (campo obbligatorio)
- Nome progetto/stazione (solo per KH-15)
- Formato di esportazione: CSV, AquaZIS o KH-15
- Inizio e fine periodo (campo obbligatorio)
- Esportazione per colonne
- Opzioni di esportazione: Standard, DeltaH + valore di partenza, Media

### 11.2 Selezionare i sensori

Selezionate uno o più sensori nell'elenco dei sensori disponibili e applicateli con il pulsante freccia. Tramite la casella Filtra sensori la selezione si può limitare a un tipo di sensore – utile in reti ampie.

Figura 33: esportazione di gruppo con sensori selezionati e periodo.



## 12 Isolinee

Aprire tramite Menu → Isolinee il modulo. Potete creare, modificare ed eliminare configurazioni di isolinee e visualizzarle nella mappa con il pulsante Esegui. Inoltre potete generare mappe di differenza tra due configurazioni.

**Attenzione: le differenze possono essere calcolate solo tra configurazioni con tipo di sensore identico.**

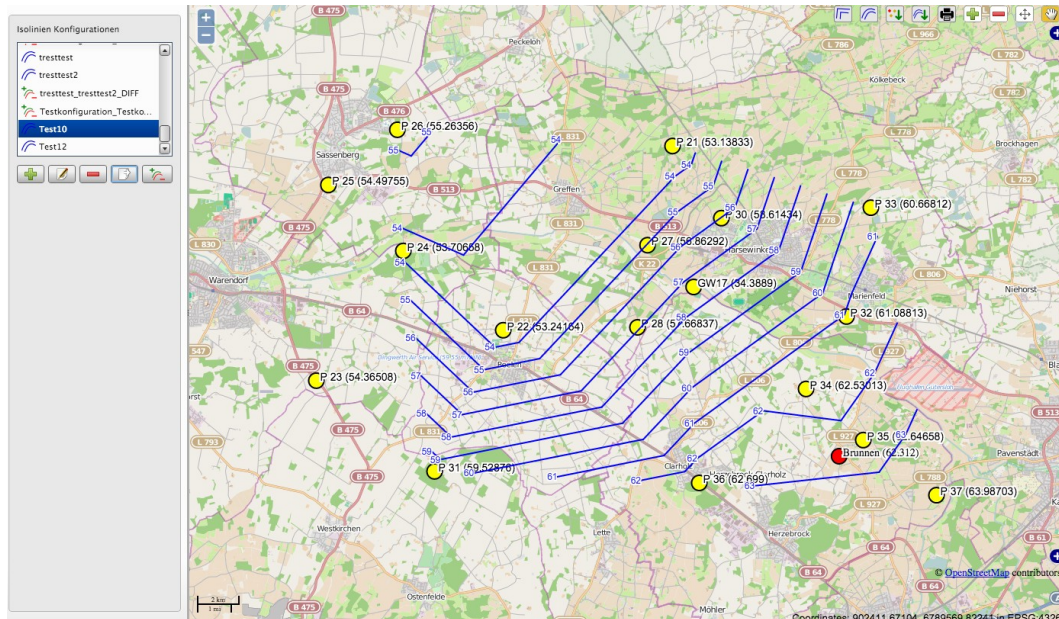


Figura 34: mappa delle isolinee con elenco di configurazione e strumenti.

### 12.1 Configurazione

- Designazione (campo obbligatorio)
- Inizio/fine periodo
- Modalità isolinee: Media (tra inizio e fine) o Istante (media giornaliera dell'istante di inizio)
- Selezionare i sensori (pulsanti freccia, opzionale filtro per tipo di sensore)

### 12.2 Importazione datalogger da CSV

Per estendere il calcolo delle isolinee, le stazioni di misura possono essere importate da sistemi esterni. Formato del file CSV:

*name;lat;lon;value*

*logger\_imp0;51.596311;6.958117;22.33*

*logger\_imp1;51.596411;6.959117;34.87*

All'importazione vi viene chiesto il codice EPSG del sistema di origine; le coordinate vengono trasformate automaticamente in WGS84 (EPSG 4326).

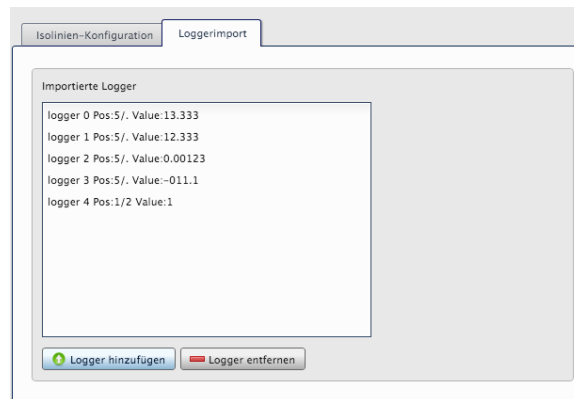


Figura 35: area di configurazione per le isolinee con modalità e selezione sensori.

## 12.3 Mappa delle isolinee e strumenti

Dopo aver eseguito una configurazione, tutti i datalogger (compresi quelli importati) vengono rappresentati sulla mappa. Nel menu in alto a sinistra sono disponibili i seguenti strumenti:

46. Generare isolinee
47. Lisciare isolinee
48. Esportare il layer isolinee come Shape
49. Esportare il layer datalogger come Shape
50. Stampare la mappa delle isolinee
51. Spostare punti di appoggio
52. Cambiare modalità di visualizzazione
53. Aggiungere punto di appoggio
54. Rimuovere punto di appoggio

Per modificare un punto di appoggio passate in modalità di visualizzazione e cliccate sul punto. Nel dialogo si possono modificare valore di misura e nome del datalogger.

## 13 Manutenzione ed esercizio

### 13.1 Sensormanager (lato server)

Il Sensormanager non richiede manutenzione da parte del cliente. Gli aggiornamenti previsti vengono effettuati dal servizio TerraTransfer.

Se il software è installato su un vostro server, deve essere possibile l'accesso esterno. Se non è configurato, vi viene inviato un pacchetto di aggiornamento con le istruzioni di installazione.

### 13.2 Backup e protezione dei dati

Nell'esercizio su server TerraTransfer i backup regolari vengono effettuati da TerraTransfer. Nelle installazioni on-premise il backup è a carico dell'esercente. Si consigliano backup incrementali giornalieri e backup completi settimanali del database.

### 13.3 Requisiti del browser

Per l'accesso al Sensormanager raccomandiamo le versioni attuali dei seguenti browser:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Apple Safari

I cookie attivati sono indispensabili, in quanto la sessione viene memorizzata in un cookie dopo l'accesso.

### 13.4 Connessione cifrata

La comunicazione con il Sensormanager avviene di norma tramite una connessione HTTPS cifrata con TLS. La presenza di una connessione cifrata si riconosce dal simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser.

## 14 FAQ – Domande frequenti

### 14.1 Accesso

**Il portale online non si avvia.**

- Verificate che i cookie siano attivi nel browser – senza cookie la sessione non può essere memorizzata
- Verificate la connessione internet; con WLAN o rete mobile debole la connessione può interrompersi
- Svotate la cache del browser se i dati non vengono aggiornati

### 14.2 Valori di misura e importazione

**Come apro i set di dati grezzi (RAW/G2D)?**

Per la generazione attuale di datalogger (LTX, mini, nano) utilizzate BlueShell (Windows) o l'app Bluetooth tramite l'interfaccia BLE. I dati grezzi delle generazioni precedenti possono essere visualizzati con il CS-Viewer del precedente software GP-Shell.

**Come posso modificare i valori di soglia per la colorazione nello stato datalogger?**

Questi valori vengono attualmente configurati esclusivamente dal servizio TerraTransfer.

**Perché mancano valori nel monitor di stato (ad es. umidità 0)?**

Non tutti i datalogger misurano tutti i valori housekeeping. Un Aquatos nano senza sensori interni non mostra ad es. l'umidità interna della custodia. I messaggi di stato corrispondenti (Cannot read HKHum ecc.) possono essere ignorati in questi casi.

### 14.3 Allarmi

**Perché non ricevo notifiche SMS?**

- Verificate che il servizio SMS sia attivo nel vostro contratto
- Controllate che il numero di cellulare sia stato inserito nel formato 0049XXXXXXXXX (senza +)
- Verificate che il destinatario sia attivo nella casella attivare

### 14.4 Esportazioni

**La mia esportazione automatica è stata disattivata – cosa fare?**

L'esportazione è stata disattivata automaticamente a causa di errori ripetuti. Verificate i parametri di connessione (indirizzo FTP, utente, password), correggete la configurazione e riattivate l'esportazione (vedere capitolo 10.2).

## 15 Impressum

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a

D-44867 Bochum

Telefono: +49 (0)2327 83 44 85-1

Telefax: +49 (0)2327 83 44 85-7

E-mail: [info@terratransfer.de](mailto:info@terratransfer.de)

Internet: [www.terratransfer.de](http://www.terratransfer.de)

Sede legale: Bochum

Registro delle imprese: Tribunale di Bochum HRB 6778

Partita IVA: DE209458277

Amministratore: Marcel Delker